CAMPOS IA
APOSTILA TÉCNICA

Sistemas Operacionais

Curso Técnico em Informática / Tecnologia

Público-alvo: Alunos de Curso Técnico

Carga horária sugerida: 20 horas

Nível: Básico a Intermediário

Versão: 1.0 — 2026

Material didático exclusivo da plataforma CAMPOS IA

www.camposia.com.br • Uso interno para alunos

Sumário

1. O que é um Sistema Operacional 3
2. Tipos de Sistemas Operacionais 4
3. Processos e Threads 5
4. Gerenciamento de Memória 6
5. Sistema de Arquivos 7
6. Interface e Comandos Básicos 8
7. Exercícios de Fixação 10

Objetivo desta apostila: Compreender o papel do sistema operacional como intermediário entre o hardware e os programas, conhecendo seus principais componentes, mecanismos de gerenciamento de recursos e comandos essenciais para o dia a dia técnico.

1. O que é um Sistema Operacional

1.1 Definição

O Sistema Operacional (SO) é o software principal que gerencia todos os recursos de hardware e software de um computador. Ele atua como uma camada intermediária entre o usuário (e os aplicativos) e o hardware, abstraindo a complexidade dos componentes físicos e oferecendo uma interface padronizada.

Sem um sistema operacional, cada programa precisaria "conversar" diretamente com a CPU, a memória e os dispositivos — algo extremamente complexo e ineficiente.

1.2 Principais Funções

- Gerência de processos: cria, agenda e finaliza programas em execução.
- Gerência de memória: aloca e protege regiões de RAM para cada processo.
- Gerência de arquivos: organiza, lê, grava e controla permissões de arquivos.
- Gerência de dispositivos: controla impressoras, discos, placas de rede etc. (via drivers).
- Interface com o usuário: GUI (gráfica) ou CLI (linha de comando).
- Segurança e controle de acesso: usuários, senhas, permissões e isolamento.

1.3 Camadas do Sistema

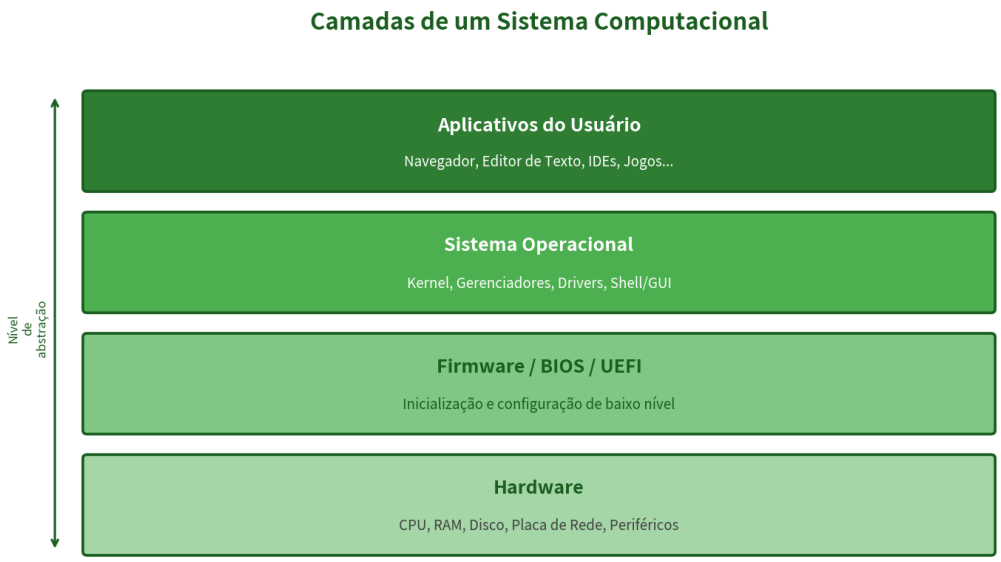


Figura 1 — Camadas de um sistema computacional

Destaque: O kernel (núcleo) é a parte mais crítica do SO. Ele roda em modo privilegiado e é responsável pelas operações mais sensíveis do sistema.

2. Tipos de Sistemas Operacionais

Os sistemas operacionais podem ser classificados de diversas formas: pelo tipo de dispositivo, pela forma de interação ou pelo propósito.



Figura 2 — Principais categorias de sistemas operacionais

2.1 Comparativo Rápido

SO	Fabricante	Tipo de Licença	Uso principal
Windows	Microsoft	Proprietário	Desktop e empresas
Linux	Comunidade / Distros	Livre (GPL)	Servidores, dev, desktop
macOS	Apple	Proprietário	Desktop Apple
Android	Google	Livre (base) + props.	Smartphones e tablets
iOS	Apple	Proprietário	iPhone e iPad

2.2 Linux no Curso Técnico

No ambiente técnico é comum o uso intensivo de Linux (Ubuntu, Debian, CentOS etc.) por ser gratuito, estável, seguro e dominante em servidores e na nuvem. Dominar a linha de comando Linux é uma habilidade muito valorizada no mercado.

3. Processos e Threads

3.1 O que é um Processo?

Um processo é um programa em execução. Quando você abre um navegador, o SO cria um processo que possui seu próprio espaço de memória, arquivos abertos e estado de execução. Cada processo é isolado dos demais por questões de segurança e estabilidade.

3.2 Estados de um Processo

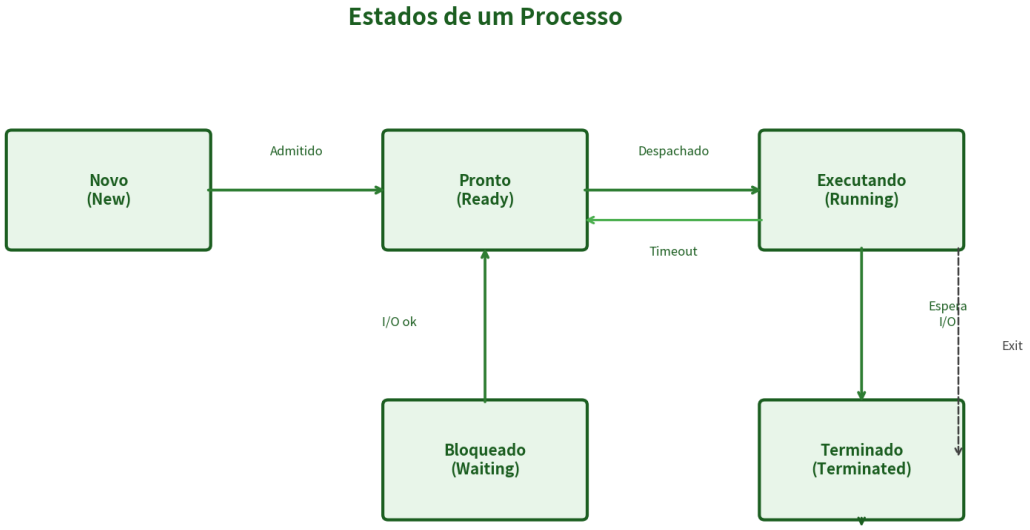


Figura 3 — Ciclo de vida (estados) de um processo

3.3 Threads (Linhas de Execução)

Uma thread é uma unidade menor de execução dentro de um processo. Um único processo pode ter várias threads que compartilham a mesma memória, permitindo paralelismo mais leve. Exemplos: um navegador com várias abas, ou um editor que salva automaticamente enquanto você digita.

- Processo: isolamento forte, mais pesado, memória própria.
- Thread: compartilha memória do processo, mais leve, comunicação mais fácil.

Dica: No Linux você pode listar processos com o comando ps aux ou acompanhar em tempo real com htop / top.

4. Gerenciamento de Memória

A memória RAM é um recurso limitado e compartilhado. O SO é responsável por alocar, proteger e, quando necessário, transferir dados entre a RAM e o disco (memória virtual / swap).

4.1 Visão Simplificada

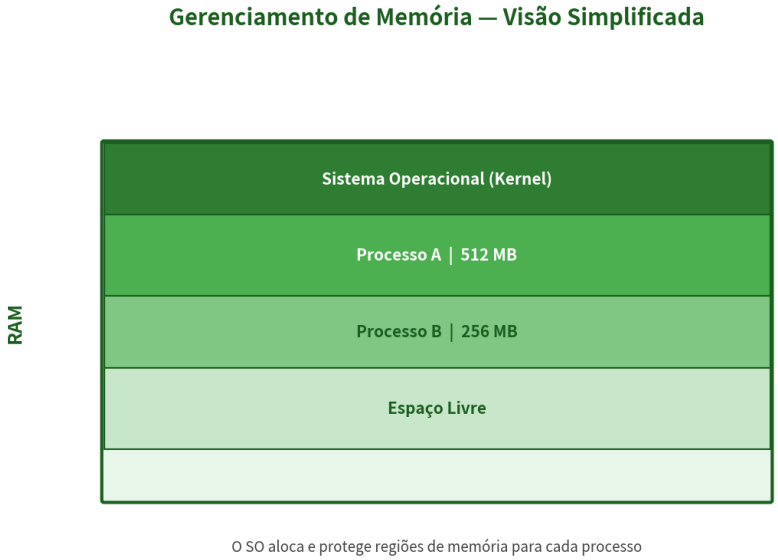


Figura 4 — Exemplo de partições de memória gerenciadas pelo SO

4.2 Conceitos Importantes

• Memória virtual: permite que programas usem mais memória do que a RAM física disponível (usando parte do disco).
• Paginação: divide a memória em blocos de tamanho fixo (páginas) para facilitar a alocação.
• Proteção de memória: impede que um processo acesse a memória de outro (evita travamentos e falhas de segurança).
• Swap: área no disco usada quando a RAM está cheia (mais lenta).

4.3 Espaço do Usuário x Kernel

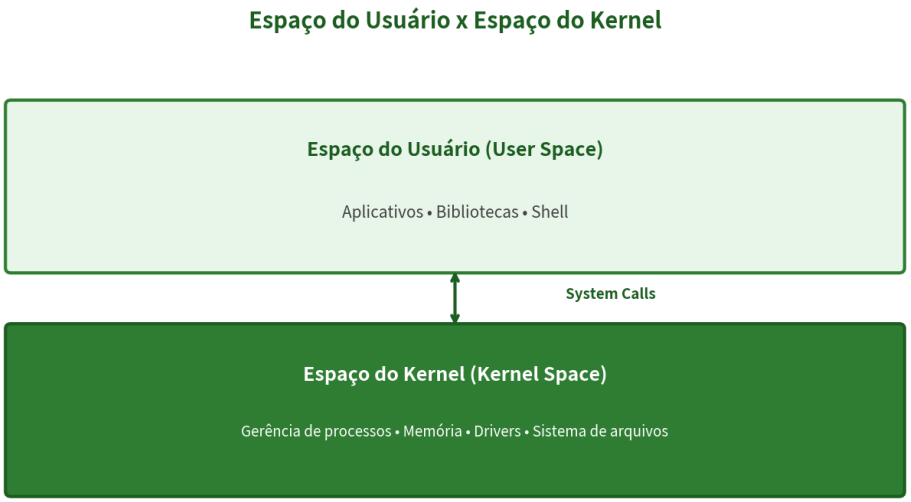


Figura 5 — Separação entre User Space e Kernel Space

5. Sistema de Arquivos

O sistema de arquivos é a forma como o SO organiza e armazena dados em discos e outros dispositivos. Ele define estruturas de diretórios, nomes de arquivos, permissões e métodos de acesso.

5.1 Estrutura Hierárquica

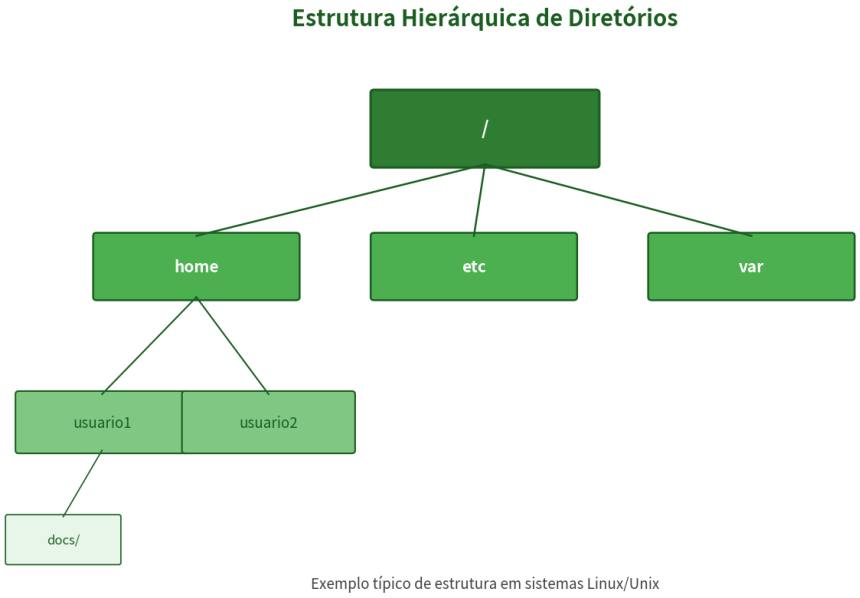


Figura 6 — Exemplo de estrutura de diretórios (Linux)

5.2 Sistemas de Arquivos Comuns

Sistema	Usado em	Características
NTFS	Windows	Permissões, journaling, arquivos grandes
ext4	Linux	Estável, journaling, muito usado em servidores
APFS	macOS / iOS	Otimizado para SSDs, snapshots
FAT32 / exFAT	Pen drives, câmeras	Compatibilidade ampla, limitações de tamanho

5.3 Permissões (Linux)

No Linux, cada arquivo/diretório possui permissões para dono, grupo e outros: leitura (r), escrita (w) e execução (x). O comando chmod altera permissões e o chown altera o dono.

6. Interface e Comandos Básicos

6.1 GUI x CLI

• GUI (Graphical User Interface): interface gráfica com janelas, ícones e mouse. Mais amigável para iniciantes.
• CLI (Command Line Interface): linha de comando (Terminal, PowerShell, CMD). Mais poderosa e rápida para tarefas técnicas e automação.

6.2 Comandos Essenciais no Linux

Comando	Função	Exemplo
pwd	Mostra o diretório atual	pwd
ls	Lista arquivos e pastas	ls -la
cd	Muda de diretório	cd /home/usuario
mkdir	Cria diretório	mkdir projetos
cp / mv / rm	Copia / move / remove	cp arq.txt backup/
cat / less	Exibe conteúdo de arquivo	cat notas.txt
grep	Busca texto em arquivos	grep erro log.txt
ps / top	Lista processos	ps aux | grep python
sudo	Executa como administrador	sudo apt update

6.3 Comandos Úteis no Windows

• dir — lista arquivos (equivalente ao ls)
• cd — muda de diretório
• ipconfig — mostra configurações de rede
• tasklist / taskkill — lista e finaliza processos
• sfc /scannow — verifica integridade de arquivos do sistema

Recomendação: Pratique os comandos Linux em uma máquina virtual (VirtualBox + Ubuntu) ou no WSL (Windows Subsystem for Linux). A prática diária acelera muito o aprendizado.

7. Exercícios de Fixação

Responda às questões abaixo para consolidar o aprendizado.

1. Defina o que é um sistema operacional e cite pelo menos quatro de suas funções principais.

2. Qual a diferença entre um processo e uma thread? Dê um exemplo prático de uso de threads.

3. Explique o que é memória virtual e por que ela é importante.

4. Cite três sistemas de arquivos e indique em quais sistemas operacionais cada um é mais comum.

5. Qual a diferença entre GUI e CLI? Em quais situações a CLI é preferível?

6. Escreva a sequência de comandos Linux para: criar uma pasta chamada “backup”, entrar nela e listar o conteúdo.

7. O que significa a separação entre User Space e Kernel Space? Por que ela existe?

8. Pesquise e anote três distribuições Linux diferentes e o foco principal de cada uma (ex.: desktop, servidor, segurança).

Gabarito e materiais complementares

O gabarito comentado e links de práticas estão disponíveis na área do aluno da plataforma CAMPOS IA.

CAMPOS IA — Formação técnica de qualidade
Esta apostila faz parte do módulo de Sistemas Operacionais do Curso Técnico.
Próxima apostila: Ferramentas de Programação